

考虑气象相关性的风-光新能源联合场景生成

孙大雁¹, 周皓阳², 梁志峰^{1,3}, 刘毅², 宋宗朋⁴

(1. 国家电网有限公司国家电力调度控制中心, 北京 100031; 2. 山东大学, 山东 济南 250061;
3. 清华大学电机工程与应用电子技术系, 北京 100084; 4. 中国电力科学研究院, 北京 100192)

The Joint Scenarios Generation of Wind-Photovoltaic Energy Considering Meteorological Correlation

SUN Dayan¹, ZHOU Haoyang², LIANG Zhifeng^{1,3}, LIU Yi², SONG Zongpeng⁴

(1. National Electric Power Dispatching and Control Center of SGCC, Beijing 100031, China; 2. Shandong University, Jinan 250061, Shandong, China; 3. Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China;
4. China Electric Power Research Institute, Beijing 100192, China)

ABSTRACT: The large-scale integration of wind and solar energy presents new challenges to the operation of power systems. To address the requirements of new power system dispatch planning and power supply capacity assessment, this paper proposes a joint scenario generation method for wind and solar energy power that considers meteorological correlation. The rationality of the joint scenario generation is confirmed by calculating the correlation between key meteorological factors influencing wind and solar energy output. Different typical weather scenarios are classified using feature clustering based on historical meteorological data. Time-series generative adversarial networks are employed to generate meteorological resources for various weather types. TimeGAN is used to create meteorological resource scenarios for different weather types, and a scenario optimization model is established to integrate daily-scale scenarios into annual scenarios. The meteorological scenarios are then converted into new energy output scenarios through a power conversion model. Case analysis demonstrates that the new energy output scenarios generated by the proposed method exhibit temporal correlation and are similar to real scenarios in terms of probability distribution and fluctuation characteristics, resulting in superior generation effects.

KEY WORDS: joint scenario generation; annual scale scenarios; time-series generative adversarial networks; power

conversion model

摘要: 风光新能源的大规模接入为电力系统运行带来了新的挑战,为满足新型电力系统调度规划与供电能力评估的需求,提出一种考虑气象相关性的风光新能源出力联合场景生成方法。通过计算影响风光新能源出力的关键气象因素之间的相关性,验证了联合场景生成的合理性,基于历史气象数据进行特征聚类,划分出不同的典型天气场景;使用时间序列生成对抗网络(time-series generative adversarial networks, TimeGAN)生成不同天气类型下的气象资源场景,并建立场景优化模型将日尺度场景拼接成年度场景,通过功率转换模型将气象场景转换为新能源出力场景。算例分析表明,所提方法生成的新能源出力场景具有较好的时间相关性,且在概率分布及波动特性上接近真实场景,生成效果较好。

关键词: 联合场景生成;年尺度场景;时间序列生成对抗网络;功率转换模型

建设以新能源为核心的新型电力系统,已成为推动生态文明建设的重要战略举措。中国在生态文明建设过程中,聚焦于碳减排,明确将其作为主要战略方向,并大力支持风能、太阳能等非化石能源的发展^[1]。近年来光伏和风电进一步发展,导致其在配电网中的渗透率逐年上升。在气候变化日趋复杂的背景下,风/光新能源的输出功率具有较强的不确定性、间歇性和波动性,对配电网的稳定运行和优化控制带来了巨大挑战^[2-3]。场景模拟分析是描述新能源出力不确定性的重要方法,通过对历史的真实出力曲线进行概率建模,该方法能够生成多个可能的

基金项目: 国家电网公司总部科技项目(4000-202355381A-2-3-XG)。

Project Supported by Science and Technology Project of SGCC (4000-202355381A-2-3-XG)。

确定性场景,降低问题求解的复杂度,从而为配电网的鲁棒优化和随机优化等不确定性优化任务提供有效的支持^[4-5]。

传统的场景生成方法基于统计经验及概率分布,通过随机抽样等方式生成新能源出力场景。文献[4]使用马尔科夫链分别实现了风电、光伏、负荷的场景生成,验证了马尔科夫多场景抽样在描述原始问题不确定性上的有效性。文献[6]提出了一种基于物理机理解析模型的生成方法,用于生成多个风电场未来时段的出力场景,在预测出风电场未来风速联合概率分布的基础上使用蒙特卡罗仿真生成具有时空相关性的风电出力场景。文献[7]认为风速及辐照分别服从 Weibull 分布及 Beta 分布,并据此对风速和辐照的分布进行了相应的建模。

近年来,人工智能算法因其卓越的非线性拟合能力与强大的参数学习能力吸引了广泛的关注^[8]。为解决传统场景生成方法需假定模拟变量服从确定的某一分布类型而导致的适用性较差的问题,越来越多的人工智能学习算法被应用到场景模拟中。文献[9]使用生成对抗网络(generative adversarial networks, GAN)分别进行风电、光伏出力的场景生成,采用数据驱动的方式,使用大量真实出力场景下的数据进行训练,所得结果更加贴近真实场景。文献[10]提出使用条件变分自动编码器(variational autoencoder, VAE)进行新能源出力的随机场景生成,简化了随机场景生成的步骤,生成效率和精度有所提升。文献[11]提出了一种基于像素卷积生成网络(pixel convolutional generative network, PCGN)的新能源出力场景生成方法,设计了适用于出力曲线高维数据特征的网络结构,提高了对不同随机场景的适应性。文献[9-11]所述场景生成方法基于机器学习算法,能够有效挖掘风光新能源功率数据的特征,并深入分析数据内部的统计规律,实现场景的智能生成,具有泛化能力强、无监督、可自主学习等传统方法不具有的优点。

当前的场景生成方法往往仅针对风电或光伏出力场景的单独生成,然而为满足当前电力系统的调度与规划的需求,需要对风光新能源出力进行联合场景生成,同时考虑气象要素的耦合影响特征。针对这些问题,本文提出一种考虑气象耦合特征的风-光新能源联合场景生成方法。首先,选取了风速、辐照、温度 3 项直接影响风光新能源出力的关

键气象要素,计算其交叉相关性,验证对风速-辐照-温度进行联合场景生成的合理性;其次,获取历史风速、辐照、温度数据构成气象特征数据集,以日为单位进行聚类将其划分为具有不同特征的典型天气类型聚类结果;然后,使用时间序列生成对抗网络(time-series generative adversarial networks, TimeGAN)分别对不同的聚类簇进行样本生成,建立长时间尺度场景优化模型将生成样本合并为年尺度场景;最后,构建气象-功率转换模型,设置边界参数,得到光伏-风电的联合出力场景。

1 气象相关性分析与特征聚类

1.1 相关性分析

风速、辐照度、温度等气象要素对风电/光伏功率具有直接影响,但由于不同气象要素之间存在着耦合特性,在进行联合场景生成前,首先需要验证不同气象要素之间的相关性。

常用的相关性分析方法,如皮尔逊相关系数^[12],通常只计算 2 个变量之间的同步线性关系,并不考虑潜在的时间滞后关系;而进行场景生成时,需要更加关注生成场景的时间变化趋势。因此本文选用时间序列交叉相关来分析不同气象要素时间序列在不同时间滞后条件下的相关性^[13],其相关系数的计算公式为

$$R(k) = \begin{cases} \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (X_t - \bar{X})(Y_{t+k} - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{t=1}^{n-k} (X_t - \bar{X})^2 \sum_{t=1}^{n-k} (Y_t - \bar{Y})^2}} & k \geq 0 \\ \frac{\sum_{t=1-k}^n (X_t - \bar{X})(Y_{t+k} - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{t=1-k}^n (X_t - \bar{X})^2 \sum_{t=1-k}^n (Y_t - \bar{Y})^2}} & k < 0 \end{cases} \quad (1)$$

式中: X_t, Y_t 分别为时刻 t 时 2 个长度为 n 的时间序列; $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别为时间序列的均值; k 为滞后数,当 $k \geq 0$ 时为正滞后,即 Y 序列相对于 X 序列滞后,反之 $k < 0$ 时为负滞后。

以冀北地区历史气象数据为例,按式(1)分别计算不同气象要素两两之间不同滞后数下的相关系数,结果如图 1 所示。

通过图 1 可以观察到不同变量之间在特定时间滞后下的相关强度,以图 1(a)为例做出解释。

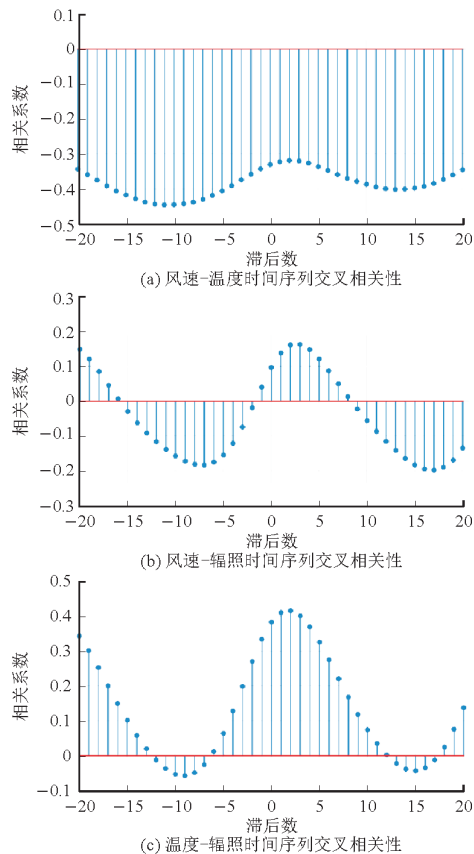


图1 不同气象要素间的相关性分析
Fig.1 Correlation analysis between different meteorological elements

1) 图中的垂直线表示在不同的时间滞后下风速和温度之间的相关系数。相关系数的范围从-1到+1,接近+1的值表明强正相关,即一个变量增加时,另一个变量也倾向于增加,反之接近-1的值表示强负相关,而接近0的值表明两者之间没有显著线性关系。

2) 横轴的是时间滞后数,单位通常是时间序列的观测间隔,本文中以小时为单位。正滞后值表示温度在风速之后的相关性,例如+10表示温度滞后风速10h的相关性;而负滞后值表示温度在风速之前的相关性,如-10表示温度领先风速10h的相关性。

从图1中可以看到,在不同的滞后时期,相关性数值有所变化,对于风速和温度来说,如果相关系数在某个特定的滞后数下显著高于其他时期,则表明存在某种因果或前导关系,例如在+10h的滞后时相关性很高,意味着10h后温度的变化受风速变化的影响较大。

可以看出,风速、辐照、温度3项关键气象要素两两之间具有较强的相关性,因此适于将此3项气象要素进行联合场景生成。

1.2 气象特征聚类

当前气象变化日益复杂,不同天气类型下的气象要素变化特征具有明显差异,受此影响新能源出力也有较大差异。本文使用K-means聚类方法以日为单位将历史气象数据集划分成不同的天气类型^[14],对不同的天气类型分别使用TimeGAN训练并生成场景。

在进行聚类时主要考虑风速、辐照、温度的日内变化趋势和波动特性,综合考虑簇间差异性和计算复杂性,选取聚类数为 $m=4$,将历史的气象样本数据划分为4类典型的天气场景,聚类结果如图2所示。

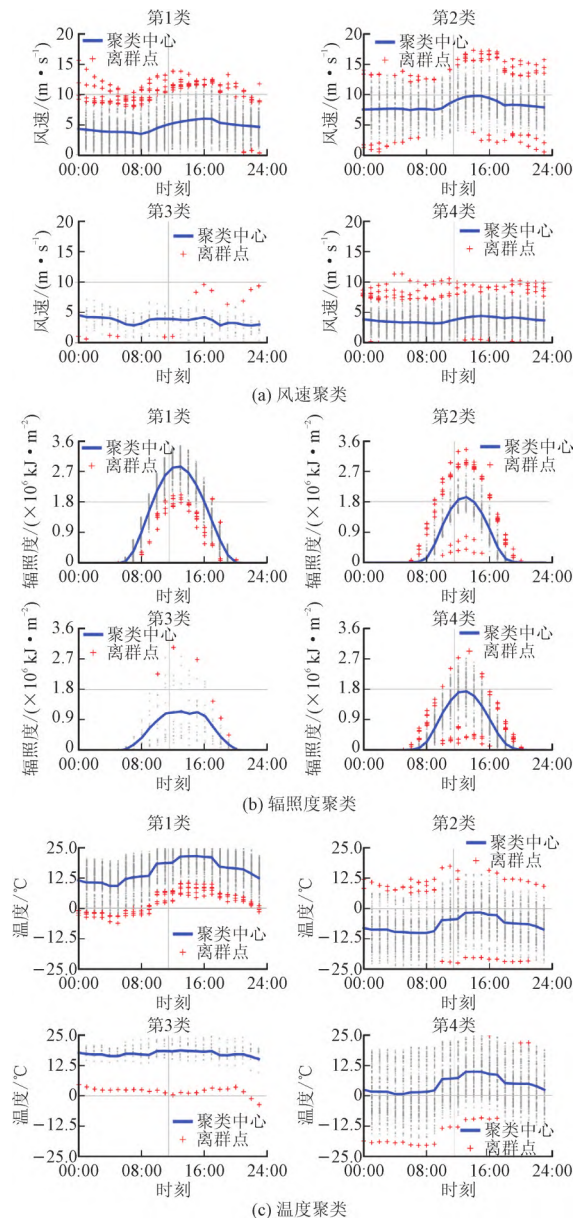


图2 特征聚类结果
Fig.2 Feature clustering results

聚类后的各簇呈现出不同的气象特征:第1类天气类型出现频率最高,具有最高的平均辐照度和温度,有利于光伏出力,而风速较低;第4类和第2类天气类型出现频率略低于第1类,其中第2类具有最高的风速、最低的温度以及较高的辐照度,与冬季的气象特征相符合;而第4类辐照度、温度、风速均属中等水平,气象要素的波动性较小;第3类出现的频率最小,对应于阴天、高温等使得气象要素取值“异常”的天气状况。

对各簇出现的频率以及状态转移情况进行了统计分析,结果分别如图3及图4所示。

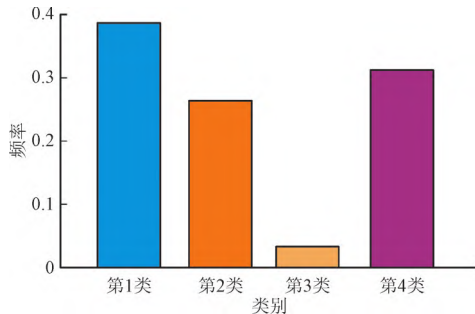


图3 各类天气类型出现频率

Fig.3 Frequency of occurrence of various weather types

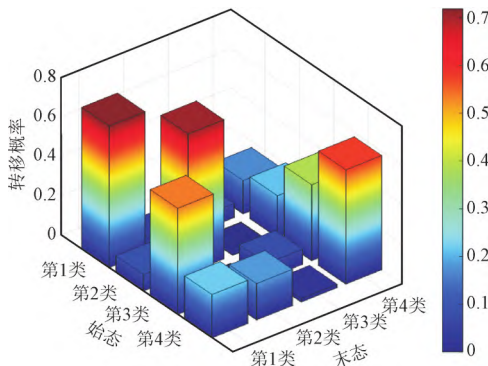


图4 不同天气类型的状态转移矩阵

Fig.4 State transfer matrix for different weather types

2 风-光-温度气象要素联合场景生成

2.1 时间序列生成对抗网络

生成对抗网络 (generative adversarial network, GAN) 由 Ian Goodfellow 等^[15]于 2014 年提出。通过生成器与判别器 2 个网络的对抗博弈生成与真实样本逼近的生成样本。然而场景生成的具体应用中更为关注待生成数据的时序变化特性,而传统的 GAN 在生成时间序列数据时,可能忽略数据的短期和长期依赖关系,生成的序列数据缺乏一致性和真实性。

在 GAN 的基础上,Yoon 等^[16]提出了能够学习时间序列的自相关性的改进的 TimeGAN 模型。除了生成器 G 与判别器 D 外,TimeGAN 还包含编码器 E 与解码器 R 2 个网络,4 个网络相互联系:生成器 G 接受一个随机噪声向量 z 和前一时刻的隐藏状态向量 h_{t-1} 作为输入,生成与真实时间序列相似的序列 $\hat{x}_t$,即

$$\hat{x}_t = G(z, h_{t-1}) \quad (2)$$

式中: G 为生成器的生成函数。

判别器 D 接受一个时间序列 x_t 作为输入,输出该序列为真实数据的概率 $D(x_t)$,即

$$p_{\text{real}} = D(x_t) \quad (3)$$

式中: p_{real} 为判断器的输出; x_t 为时间序列,在本文中指代真实样本与生成样本的集合。

编码器 E 将真实的时间序列数据 $\tilde{x}_t$ 转换为潜在空间中的隐藏表示 h_t ,即

$$h_t = E(\tilde{x}_t) \quad (4)$$

式中: E 为数学期望。

解码器 R 将潜在空间中的隐藏表示 h_t 转换回时间序列数据 x_t ,即

$$x_t = R(h_t) \quad (5)$$

式中: R 为解码器的解码函数。

TimeGAN 的架构如图 5 所示。

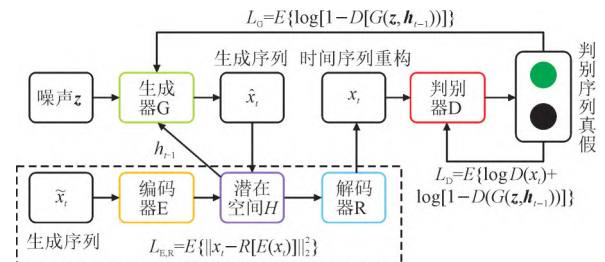


图5 TimeGAN工作原理

Fig.5 Architecture for TimeGAN

在 TimeGAN 的训练过程中,首先训练编码器和解码器,以最小化重构损失 $L_{E,R}$;第二步交替训练生成器和判别器,最小化生成器的对抗损失 L_G 并最大化判别器的对抗损失 L_D ;最后,联合优化生成器、判别器、编码器和解码器,最小化总损失 L_{total} 。相关损失函数为

$$\begin{cases} L_{E,R} = E \left\{ \left\| x_t - R[E(x_t)] \right\|_2^2 \right\} \\ L_G = E \left\{ \log [1 - D(G(z, h_{t-1}))] \right\} \\ L_D = E \left\{ \log D(x_t) + \log [1 - D(G(z, h_{t-1}))] \right\} \\ L_{\text{total}} = \lambda L_G + (1 - \lambda) L_{E,R} \end{cases} \quad (6)$$

式中: λ 为权重参数,用于平衡对抗损失和重构损失。

2.2 长时间尺度场景优化模型

生成一系列日尺度场景是进行年尺度场景生成的基础,如何将在不同天气类型下生成的单日资源场景拼接为全年气象资源场景是需要考虑的重点问题。本文从气象资源的整体分布特性、历史数据中不同天气类型的出现频率及其转移概率、相邻日期取值衔接等方面考虑,参照文献[17]中的方法建立场景优化模型。所不同的是,本文以 TimeGAN 生成的场景作为基准序列,增加了场景的多样性,并根据历史数据中不同天气类型的出现频率及其转移概率进行随机抽样,确定每日的天气类型,确保全年的整体特征与真实场景相符。全年气象资源场景生成的流程图如图 6 所示。

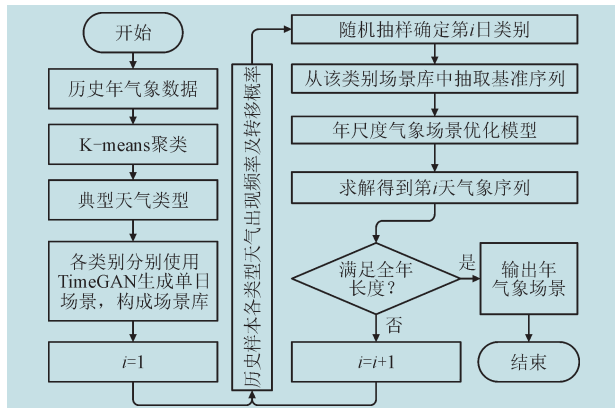


图6 全年气象资源场景生成流程图

Fig.6 Flowchart for generating year-round weather resource scenarios

将文献[17]中的方法应用到本文所建立的具体优化模型,如式(7)所示

$$\left\{ \begin{array}{l} \min A = \sum_{t=1}^{24} (u_t - l_t)^2 \\ \text{s.t.} \left\{ \begin{array}{l} u_{t, \max} = \gamma \\ u_t \leq \gamma \\ u_{t, \min} \leq u_t \\ \gamma - x_{t, \min} = \beta \gamma \\ u_{t_1} = \hat{u}_{t_{24}} + Q \end{array} \right. \quad t = 1, 2, \dots, 24 \end{array} \right. \quad (7)$$

式中: u_t 为优化变量,即分别代表风速、辐照以及温度, $u_{t, \max}$ 、 $u_{t, \min}$ 分别为优化变量的最大值与最小值; l_t 为时刻 t 基准序列的取值,且基准序列从 TimeGAN 生成得场景库中通过随机抽样得到; γ 为 1 日内变量 x_t 的峰值; β 为 1 日内变量 x_t 的峰谷差率; Q 为随机波动分量; u_{t_1} 和 $\hat{u}_{t_{24}}$ 分别为变量 u_t 在当日第 1 个时刻的取值以及前 1 日最后 1 个时刻的取值。

3 风电-光伏出力场景生成

通过第 2 章所述方法,可获得风速-辐照-温度的联合生成场景,然而电力系统规划调度以及风险评估需要更多风光新能源的出力场景。由于风速与风电功率直接相关,辐照和温度与光伏功率直接相关,因此可通过建立风、光出力转换模型的方式将生成的气象资源场景转化为风电和光伏的出力场景。

3.1 风电出力转换模型

文献[18]提出,风电输出功率 P_w 可通过风速转换得到,如式(8)所示

$$P_w = \begin{cases} 0 & 0 \leq v \leq v_{in}, v \geq v_{out} \\ P_e \frac{v - v_{in}}{v_n - v_{in}} & v_{in} < v < v_n \\ P_e & v_n \leq v < v_{out} \end{cases} \quad (8)$$

式中: v 为实际风速; v_n 为额定风速; v_{in} 、 v_{out} 分别为风机的切入、切出风速; P_e 为风机额定功率。

3.2 光伏出力转换模型

文献[19]提出,光伏输出功率 P_v 可通过辐照度和温度转换得到,如式(9)所示

$$P_v = P_{ve} G \frac{1 + (T - T_{STC})}{G_{STC}} \quad (9)$$

式中: G 、 T 分别为光伏板上的辐照度及温度; P_{ve} 为光伏额定功率; G_{STC} 为额定辐照度; T_{STC} 为额定功率下的温度。

3.3 边界参数设置

由第 3.1 节及第 3.2 节可知,在获得风速-辐照-温度的联合气象场景后,还需要确定风电/光伏额定功率、额定风速、额定辐照度等边界参数。为简化处理,认为同一场站内气象条件相同,因此可将 P_e 及 P_{ve} 等价为新能源场站的额定装机容量,其余边界参数的设定可参考表 1 进行设置。

表1 边界参数设定

Table 1 Boundary parameter values

参数	取值	参数	取值
$v_{in} / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	3~4	$G_{STC} / (\text{kW} \cdot \text{m}^{-2})$	1
$v_{out} / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	20~30	$T_{STC} / ^\circ\text{C}$	25
$v_n / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	12~15		

需要注意的是,不同型号的风机的切入风速、额定风速和切出风速会有所不同,需要根据实际风机型号选择合适的参数取值;而对于光伏而言,由于 G_{STC} 与 T_{STC} 基于标准测试条件 (standard test conditions,

STC)得到,STC 规定了统一的标准温度和辐照度,用于确保不同光伏板型号在相同条件下进行性能评估和比较,因此不同型号的光伏板其额定辐照度和额定功率下的温度是相同的。

在设定好上述边界参数后,即可由年度气象场景计算得到年度新能源出力场景。

4 算例分析

本文针对冀北某地区展开研究,所用气象数据为该地区多年的欧洲中期天气预报中心发布的第5代大气再分析全球气象数据,基于历史数据进行气象资源的统计分析以及天气特征聚类,为场景生成提供参考。同时选定该地区某 150 GW 风电场站及 150 GW 光伏场站作为出力场景生成的对象进行实例验证。由于2个场站位置接近,在进行气象-功率转换时可使用同一网格点下的气象数据。

4.1 生成场景时间相关性检验

生成的全年气象场景如图7所示。

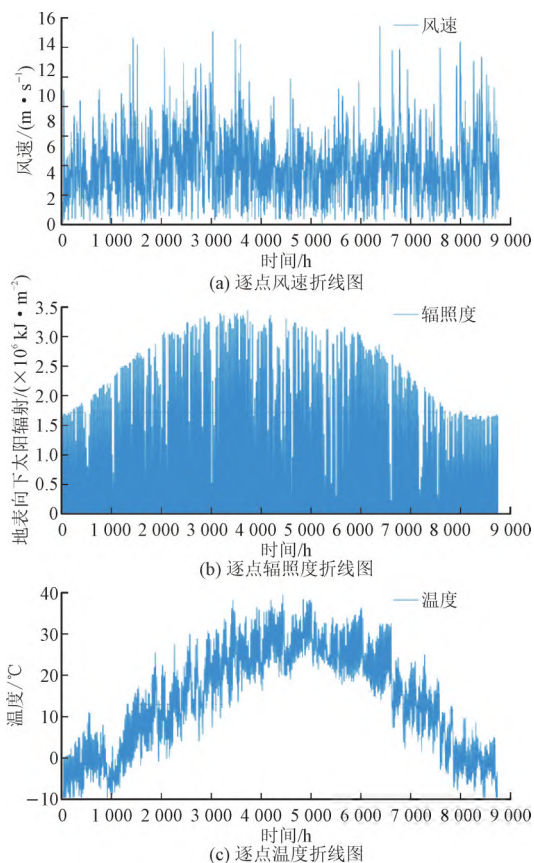


图7 全年气象资源场景生成结果

Fig.7 Results of meteorological resource scenario generation throughout the year

现有研究已证明新能源出力具有较强的时间相关性^[10],因此需对生成场景的时间相关性进行检验。时间序列的时间相关性可用自相关系数来衡量,其计算公式为

$$R(\tau) = \frac{E[(X_t - \mu)(X_{t+\tau} - \mu)]}{\sigma^2} \quad (10)$$

式中: μ 、 σ 分别为时间序列 X_t 的平均值及标准差; τ 为时间间隔。

选取生成场景中的1月、4月、7月、10月的第1日进行验证,分别计算风速、辐照、温度的自相关系数,结果如图8所示。

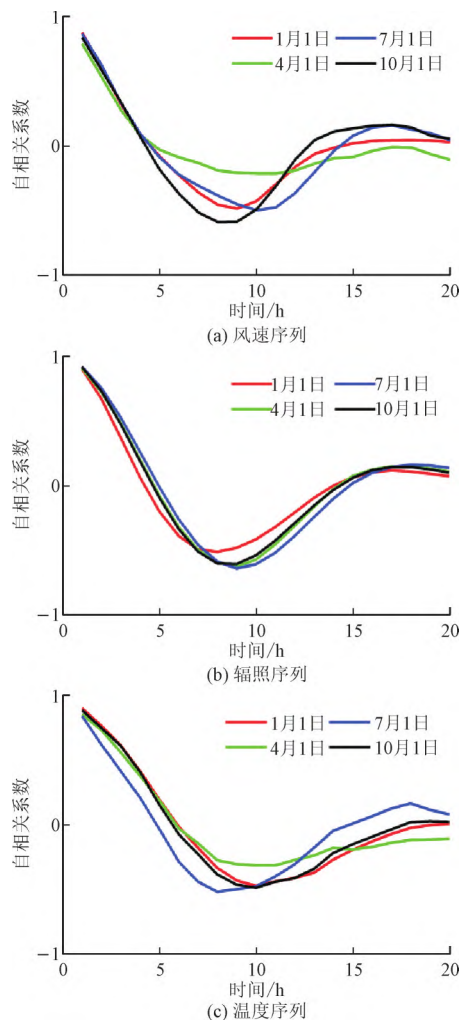


图8 自相关性分析结果

Fig.8 Autocorrelation analysis results

由图8可见,生成的风速、辐照及温度序列在时间间隔较小时均具有较高的自相关性,随着间隔时间的增大,自相关系数逐渐减小,符合实际情况。由于新能源出力场景由气象场景经过转换公式得到,因此也具有自相关性。

4.2 生成场景分布特性检验

生成的新能源出力场景应当具有与历史场景相似的概率分布特性,采用概率密度函数(probability density function,PDF)及经验累积分布函数(empirical cumulative distribution function,ECDF)来分析生成的风电、光伏出力场景的概率分布特性。

生成的风电、光伏出力场景与历史真实场景的PDF及ECDF对比结果如图9所示,其中序列B为使用本文TimeGAN方法生成的新能源出力场景;序列A为常规GAN模型生成的新能源出力场景;序列C至序列E为历史不同年份的真实出力场景。

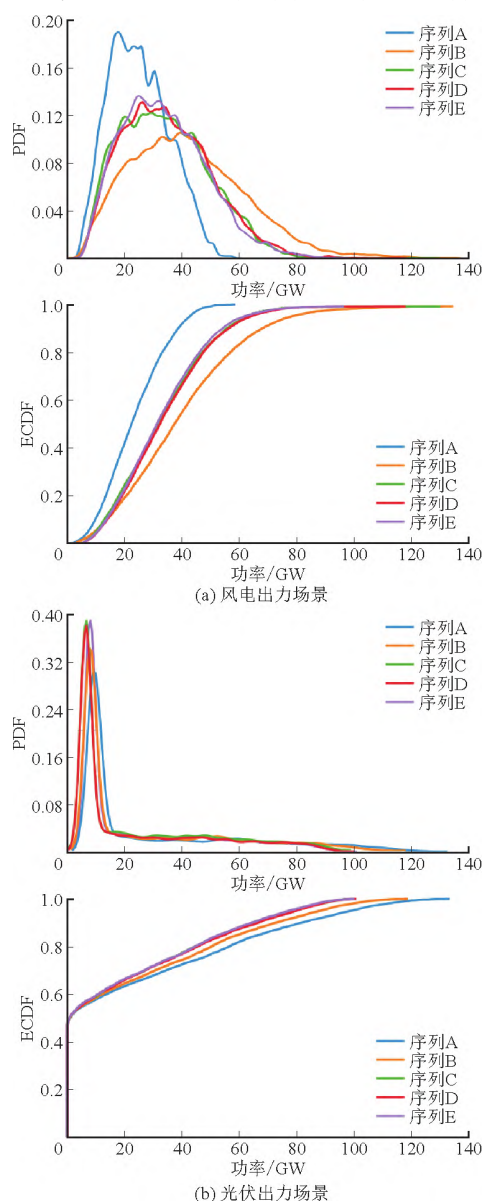


图9 新能源出力场景概率分布情况

Fig.9 Probability distribution of new energy output scenarios

由图9中可以看出,使用本文方法生成的新能源出力场景较常规GAN生成场景的分布特性与真实场景更为接近,生成效果有所提高。在风电方面,常规GAN生成场景的PDF与ECDF与真实场景均有较大的差异,而在光伏方面,由于夜间光伏为零,这部分时间的生成结果是完全准确的,在一定程度上提高了GAN的准确率及其概率分布与真实场景的相似性,但仍弱于TimeGAN模型。

4.3 生成场景波动特性检验

生成的新能源出力场景应当具有与历史真实场景相似的波动特性,本文采用标准差来衡量。将年尺度新能源出力场景按不同时刻进行统计,形成24组序列,分别计算其标准差指标,统计结果如图10所示。

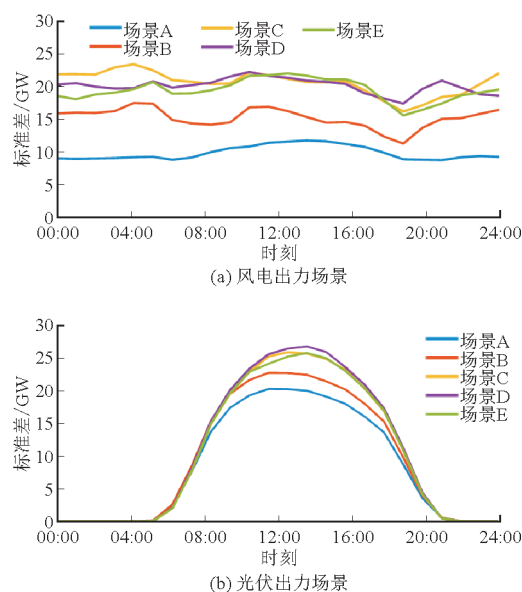


图10 新能源出力场景标准差变化情况

Fig.10 Changes in standard deviation of new energy output scenarios

从图10中可以看出,在波动性方面,同样也是使用本文提出方法产生的场景B更加接近于历史真实场景C-场景E,生成效果较好。而使用常规GAN模型生成的场景A在各个时刻的标准差较小,表明其不同日期的样本之间较为接近,生成的场景缺乏多样性。

5 结语

为满足新型电力系统调度规划与供电能力评估的需求,本文提出了一种考虑气象相关性的风光

新能源出力联合场景生成方法。本文新能源出力场景生成方法基于对风速-辐照-温度等气象因素的联合生成场景,通过功率转换模型得到风光新能源出力场景。通过 K-means 聚类划分出不同的典型天气类型,通过 TimeGAN 提取历史数据的时序特征并生成丰富的单日场景,建立场景优化模型将不同天气类型下的单日场景扩充为年度场景。

以冀北某地区新能源场站为研究对象对本文方法进行验证,算例分析表明,所提 TimeGAN 方法生成的新能源出力场景具有较好的时间相关性,且在概率分布及波动特性上接近真实场景,生成效果较 GAN 模型有明显提升。

参考文献

- [1] 汤亮亮. 新型电力系统接地关键技术及展望[J]. 电瓷避雷器, 2023(1): 1-10.
TANG Liangliang. Key technologies review and prospect of grounding in new type power system[J]. Insulators and Surge Arresters, 2023(1): 1-10.
- [2] LEE D, BALDICK R. Load and wind power scenario generation through the generalized dynamic factor model[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(1): 400-410.
- [3] 方华亮, 李大虎, 彭辉, 等. 基于“互联网+”的分散式太阳能规划方法[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(5): 1316-1324.
FANG Hualiang, LI Dahu, PENG Hui, et al. Distributed solar energy planning method based on internet plus[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(5): 1316-1324.
- [4] 董雷, 孟天骄, 陈乃仕, 等. 采用马尔可夫链-多场景技术的交直流主动配电网优化调度[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(5): 147-153.
DONG Lei, MENG Tianjiao, CHEN Naishi, et al. Optimized scheduling of AC/DC hybrid active distribution network using Markov chains-multiple scenarios technique[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(5): 147-153.
- [5] 黎静华, 孙海顺, 文劲宇, 等. 生成风电功率时间序列场景的双向优化技术[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(16): 2544-2551.
LI Jinghua, SUN Haishun, WEN Jinyu, et al. A two-dimensional optimal technology for constructing wind power time series scenarios[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(16): 2544-2551.
- [6] 李湃, 管晓宏, 吴江. 基于大气动力模型的多风电场出力场景生成方法[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(18): 4581-4590.
LI Pai, GUAN Xiaohong, WU Jiang. Wind power scenario generation for multiple wind farms based on atmospheric dynamic model[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(18): 4581-4590.
- [7] 丁苏阳, 丁壮壮, 林湘宁, 等. 基于概率图像灰度比对算法的远洋海岛可再生能源机组配置方案优选策略研究[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(19): 5653-5667.
DING Suyang, DING Zhuangzhuang, LIN Xiangning, et al. The optimum strategy of renewable energy generation configuration schemes in pelagic islands based on gray matching algorithm of probabilistic image[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(19): 5653-5667.
- [8] 王涛, 朱海南, 李丰硕, 等. 基于高速公路神经网络和注意力机制的短期负荷预测方法[J]. 电力电容器与无功补偿, 2023, 44(4): 72-79.
WANG Tao, ZHU Hainan, LI Fengshuo, et al. Short-term load forecast method based on highway neural network and attention mechanism[J]. Power Capacitor & Reactive Power Compensation, 2023, 44(4): 72-79.
- [9] CHEN Y Z, WANG Y S, KIRSCHEN D S, et al. Model-free renewable scenario generation using generative adversarial networks[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(3): 3265-3275.
- [10] 王守相, 陈海文, 李小平, 等. 风电和光伏随机场景生成的条件变分自动编码器方法[J]. 电网技术, 2018, 42(6): 1860-1869.
WANG Shouxiang, CHEN Haiwen, LI Xiaoping, et al. Conditional variational automatic encoder method for stochastic scenario generation of wind power and photovoltaic system[J]. Power System Technology, 2018, 42(6): 1860-1869.
- [11] 廖文龙, 杨德昌, 葛磊蛟, 等. 基于像素卷积生成网络的可再生能源场景生成[J]. 高电压技术, 2022, 48(4): 1320-1331.
LIAO Wenlong, YANG Dechang, GE Leijiao, et al. Renewable energy scenario generation based on pixel convolutional generative networks[J]. High Voltage Engineering, 2022, 48(4): 1320-1331.
- [12] 黄悦华, 张子豪, 陈庆, 等. 基于多头注意力机制的CNN-BiLSTM高海拔多因素输电线路可听噪声预测[J]. 高压电器, 2024, 60(12): 160-169.
HUANG Yuehua, ZHANG Zihao, CHEN Qing, et al. Prediction of audible noise from power transmission lines in high altitude areas based on CNN-BiLSTM with multi-head attention mechanism[J]. High Voltage Apparatus, 2024, 60(12): 160-169.

(下转第18页)

- [15] WAN Z, ZHANG D, LI Z, et al. A wind tunnel study on the aerodynamic characteristics of ice-accreted twin bundled conductors[J]. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2022, 22(7): 2250038.
- [16] 闵光云, 刘小会, 严波, 等. 覆冰四分分裂导线的气动特性与舞动特性[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(21): 8607-8615.
- MIN Guangyun, LIU Xiaohui, Yan Bo, et al. Aerodynamic characteristics and galloping characteristics of iced quad bundle conductor[J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(21): 8607-8615.
- [17] WILCOX D C. Turbulence modeling for CFD[M]. La Canada: DCW Industries, 1998.
- [18] MENTER F R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications[J]. AIAA Journal, 1994, 32(8): 1598-1605.
- [19] 樊勇, 阮少林, 陈国栋, 等. 覆冰输电导线气动力特性模拟的合理模型[J]. 土木建筑与环境工程, 2015, 37(增刊2): 183-188.
- FAN Yong, RUAN Shaolin, CHEN Guodong, et al. Reasonable model aerodynamic characteristics simulation of iced transmission wire[J]. Journal of Civil, Architectural & Environmental Engineering, 2015, 37(S2): 183-188.
- [20] 冯静安, 唐小琦, 王卫兵, 等. 基于网格无关性与时间独立性的数值模拟可靠性的验证方法[J]. 石河子大学学报(自然科学版), 2017, 35(1): 52-56.
- FENG Jingan, TANG Xiaoqi, WANG Weibing, et al. Reliability verification method of numerical simulation based on grid independence and time independence[J]. Journal of Shihezi University (Natural Science Edition), 2017, 35(1): 52-56.
- 收稿日期: 2024-03-07。 修回日期: 2024-12-13。
- 作者简介:
- 蔡萌琦(1987—), 女, 博士, 教授, 研究方向为输电线结构动力学;
- 钟博林(2001—), 男, 硕士研究生, 研究方向为输电线的风致振动问题;
- 赵鑫(2004—), 男, 本科, 研究方向为输电线的风致振动问题;
- 闵光云(1995—), 男, 博士研究生, 研究方向为风致振动、流致振动问题。
- (编辑 冯露)

(上接第8页)

- 2024, 60(12): 160-169.
- [13] 刘晓明. 基于多维标度法的非线性时间序列交叉相关性研究及应用[D]. 北京: 北京交通大学, 2021.
- [14] 黄南天, 王文婷, 蔡国伟, 等. 计及复杂气象耦合特性的模块化去噪变分自编码器多源-荷联合场景生成[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(10): 2924-2934.
- HUANG Nantian, WANG Wenting, CAI Guowei, et al. The joint scenario generation of multi source-load by modular denoising variational autoencoder considering the complex coupling characteristics of meteorology[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(10): 2924-2934.
- [15] GOODFELLOW I, POUGET-ABADIE J, MIRZA M, et al. Generative adversarial nets[C]// Proceedings of the 27th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS). Montréal, Canada: MIT Press, 2014.
- [16] YOON J, JQRRETT D, SCHAAR M. Time-series generative adversarial networks[C]// Proceedings of the 33rd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Vancouver, Canada: Neural Information Processing Systems Foundation, 2019.
- [17] 曲凯, 李湃, 黄越辉, 等. 面向新能源消纳能力评估的年负荷序列建模及场景生成方法[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(1): 123-131.
- QU Kai, LI Pai, HUANG Yuehui, et al. Modeling and scenario generation method of annual load series for evaluation of renewable energy accommodation capacity[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(1): 123-131.
- [18] AKRAM U, KHALID M, SHAFIQ S. Optimal sizing of a wind/solar/battery hybrid grid-connected microgrid system[J]. IET Renewable Power Generation, 2018, 12(1): 72-80.
- [19] KAUR R, KRISHNASAMY V, KANDASAMY N K. Optimal sizing of wind-PV based DC microgrid for telecom power supply in remote areas[J]. IET Renewable Power Generation, 2018, 12(7): 859-866.
- 收稿日期: 2024-06-17。 修回日期: 2025-02-20。
- 作者简介:
- 孙大雁(1970—), 男, 博士, 教授级高级工程师, 研究方向为电网经济调度、电力市场等;
- 周皓阳(2001—), 男, 通信作者, 硕士研究生, 研究方向为新能源功率预测;
- 梁志峰(1984—), 男, 博士研究生, 教授级高级工程师, 研究方向为电力系统调度运行、新能源发电;
- 刘毅(2000—), 男, 硕士研究生, 研究方向为电力系统调度运行;
- 宋宗朋(1986—), 男, 博士, 高级工程师, 研究方向为大气物理、新能源发电。
- (编辑 冯露)